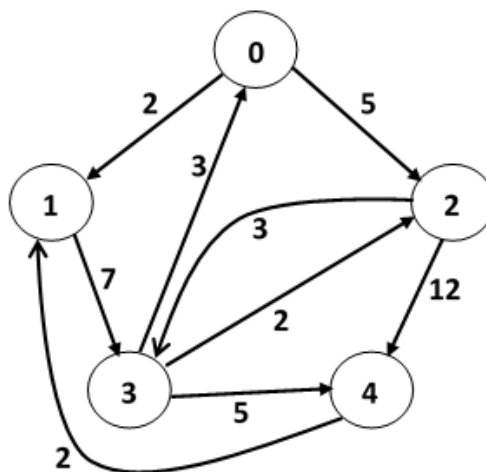


TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CNTT BỘ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO		ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 21-22 Môn: Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị Mã môn học: DIGR230485 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 03 trang. Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu. SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
Điểm và chữ ký		
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	Họ và tên: Mã số SV: Số TT: Phòng thi:

Chú ý :

- STT trong đề thi là số thứ tự (Số TT) của sinh viên trong danh sách phòng thi.
- $STT \% 3 =$ chia cho 3 lấy phần dư. Ví dụ $7 \% 3 = 1$, $17 \% 3 = 2$.

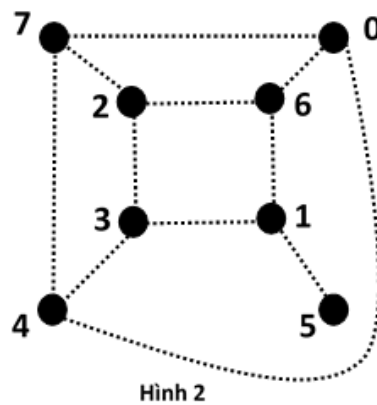
Câu 1 (2 điểm) : Cho đồ thị như hình Hình 1 (các số trên cạnh là trọng số). Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ S đến các đỉnh trong đồ thị, với $S = STT \% 3 = \underline{\hspace{2cm}}$ (Sinh viên phải viết rõ giá trị này).



Hình 1

i	u	0	1	2	3	4

Câu 2 (2 điểm) : Dùng thuật toán tìm theo chiều rộng trước (BFS) tìm cây khung của đồ thị Hình 2 , với gốc $S = STT \% 3 = \underline{\hspace{2cm}}$ (Sinh viên phải viết rõ giá trị này). Thứ tự duyệt là 01234567. Sinh viên tô đậm cây kết quả trong đồ thị Hình 2 (Không giải thích).



Câu 3 (3 điểm) : Suy luận sau đúng hay sai.
 Nếu Tuấn đi Hà Nội thì Tuấn đặt vé máy bay
 Nếu Tuấn đặt vé máy bay thì Tuấn không gặp Hà
 Vậy Nếu Tuấn gặp Hà thì Tuấn không đi Hà Nội

Bước 1 : Trừu tượng hóa mệnh đề

p :

q :

r :

(Nếu thiếu biến sinh viên có thể thêm biến)

Bước 2 : Suy luận hình thức

E =

Bước 3 : Lập bảng chân trị và kết luận

Câu 4 (2 điểm) : Cho hàm Bool 4 biến $f = x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}yzt$

1) Hãy cho biết các đơn thức của các tế bào lớn (nếu có nhiều hơn sinh viên có thể thêm đơn thức 5 :):

đơn thức 1 : _____, đơn thức 2 : _____,

đơn thức 3 : _____, đơn thức 4 : _____,

2) Hãy cho biết một công thức đa thức tối thiểu của f

Kết quả :

Câu 5 (1 điểm) : Cho hàm Bool 3 biến (x, y, z), $f = xz \vee yz \vee \bar{x}z \vee xy$. Hãy cho biết tập hợp các tiền đề nguyên tố của f (Phương pháp thỏa thuận).

Kết quả :

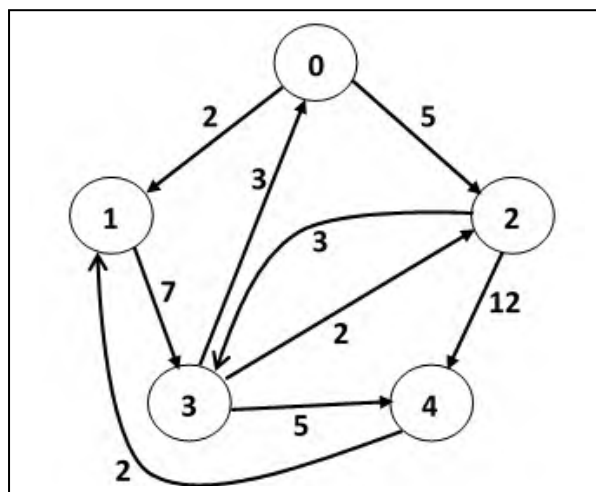
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G 1.1]: Áp dụng được kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, logic vị từ, suy diễn logic để kiểm tra một chứng minh đúng hay sai.	Câu 3
[G 1.2]: Áp dụng được phương pháp biểu đồ Karnaugh tìm công thức đa thức tối thiểu.	Câu 4, 5
[G 2.1]: Giải thích được các phương pháp biểu diễn đồ thị bằng ma trận trên máy tính.	Câu 1, Câu 2
[G 2.2]: Cài đặt được các giải thuật (BFS, DFS, Prim, Kruskal, Dijkstra, Ford-Bellman, Floyd...) trong LTĐT.	Câu 1, Câu 2

Ngày tháng năm 2022

Thông qua bộ môn

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA CNTT BỘ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO		ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 21-22	
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	Môn: Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị Mã môn học: DIGR230485 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 03 trang. Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu. SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề	
Điểm và chữ ký			
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	Họ và tên: Mã số SV: Số TT: Phòng thi:	



Câu 1 (2 điểm) : Cho đồ thị như hình Hình 1 (các số trên cạnh là trọng số). Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ S đến các đỉnh trong đồ thị, với $S = STT \% 3 = \underline{\hspace{2cm}}$ (Sinh viên phải viết rõ).

S = 0 : VH = vô hạn

i	u	0	1	2	3	4
0		0, -1	VH,	VH,	VH,	VH,
1	0		2, 0	5, 0		
2	1				9, 1	
3	2				8, 2	17, 2
4	3					13, 3
5	4					
6		0, -1	2, 0	5, 0	8, 2	13, 3

S = 1 :

i	u	0	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---

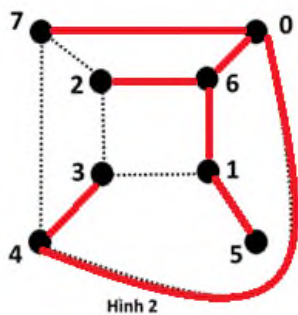
0		VH,	0, -1	VH,	VH,	VH,
1	1				7, 1	
2	3	10, 3		9, 3		12, 3
3	2					
4	0					
5	4					
6		10, 3	0, -1	9, 3	7, 1	12, 3

S = 2:

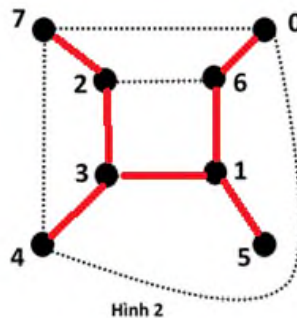
i	u	0	1	2	3	4
0		VH,	VH,	0, -1,	VH,	VH,
1	2				3, 2	12, 2
2	3	6, 3				8, 3
3	0		8, 0			
4	1					
5	4					
6		6, 3	8, 0	0, -1	3, 2	8, 3

Câu 2 (2 điểm) : Dùng thuật toán tìm theo chiều rộng trước (BFS) tìm cây khung của đồ thị Hình 2 , với gốc $S = STT \% 3 = \underline{\hspace{2cm}}$ (Sinh viên phải viết rõ). Thứ tự duyệt là 01234567. Sinh viên tô đậm cây kết quả trong đồ thị Hình 2 (Không giải thích).

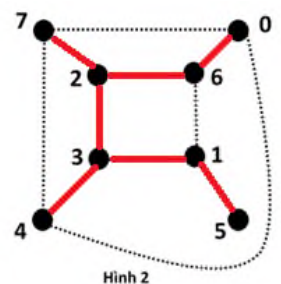
S = 0



S = 1



S = 2



Câu 3 (3 điểm) : Suy luận sau đúng hay sai.
 Nếu Tuấn đi Hà Nội thì Tuấn đặt vé máy bay
 Nếu Tuấn đặt vé máy bay thì Tuấn không gặp Hà
 Vậy Nếu Tuấn gặp Hà thì Tuấn không đi Hà Nội

Bước 1 : Trừu tượng hóa mệnh đề

p : Tuấn đi Hà Nội

q : Tuấn đặt vé máy bay

r : Tuấn không gặp Hà

(Nếu thiếu biến sinh viên có thể thêm biến)

Bước 2 : Suy luận hình thức

$$E = [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg p)$$

Bước 3 : Lập bảng chân trị $\Rightarrow E$ là hằng đúng $\Rightarrow$ Suy luận đã cho là suy luận đúng.

Câu 4 (3 điểm) : Cho hàm Bool 4 biến $f = x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}yzt$

1) Hãy cho biết các đơn thức của các tế bào lớn (nếu có nhiều hơn sinh viên có thể thêm đơn thức 5 :):

đơn thức 1 : $x\bar{y}$, đơn thức 2 : $\bar{x}yt$,

đơn thức 3 : $\bar{x}\bar{z}t$, đơn thức 4 : $\bar{y}\bar{z}$,

2) Hãy cho biết một công thức đa thức tối thiểu của f

Kết quả : $x\bar{y} \vee \bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}yt$

Câu 5 (1 điểm) : Cho hàm Bool 3 biến (x, y, z) , $f = xz \vee yz \vee \bar{x}z \vee xy$. Hãy cho biết tập hợp các tiền đề nguyên tố của f (Phương pháp thỏa thuận).

Kết quả : Z, XY

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G 1.1]: Áp dụng được kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, logic vị từ, suy diễn logic để kiểm tra một chứng minh	Câu 3

đúng hay sai.	
[G 1.2]: Áp dụng được phương pháp biểu đồ Karnaugh tìm công thức đa thức tối thiểu.	Câu 4, 5
[G 2.1]: Giải thích được các phương pháp biểu diễn đồ thị bằng ma trận trên máy tính.	Câu 1, Câu 2
[G 2.2]: Cài đặt được các giải thuật (BFS, DFS, Prim, Kruskal, Dijkstra, Ford-Bellman, Floyd...) trong LTĐT.	Câu 1, Câu 2

Ngày tháng năm 2022

Thông qua bộ môn